

Física Geral Experimental

Lab Física 1: Mecânica

Aula 4

- Como fazer relatório



PROF. MARIANA M. ODASHIMA

INSTITUTO DE FÍSICA

EMAIL: MMODASHIMA@UFU.BR

O que é o relatório?



Relatório científico

O relatório de pesquisa é o documento escrito pelo profissional ou um grupo de profissionais que buscam relatar as conclusões de um trabalho ou projeto, ainda que parciais.



Função do relatório:

- Divulgação de informações
- Registro do trabalho executado

Estrutura completa: Sugestão

- Capa
- Resumo
- Introdução e objetivos
- Procedimento experimental
(ou Materiais e métodos)
- Resultados e discussões
- Conclusões
- Referências bibliográficas

Omiti o índice, pois trata-se de um documento bem curto no nosso contexto.

Experimento 1

Título da prática

data/mês/2021

Nome do autor 1 (matrícula no.)

Nome do autor 2 (matrícula no.)

Nome do autor 3 (matrícula no.)

Nome do autor 4 (matrícula no.)

Pode ser que o professor não exija capa, para que fique mais sucinto.

Primeira página

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
INSTITUTO/FACULDADE DE XXX

Título da prática

Nome do aluno 1, nome do aluno 2, nome do aluno 3
e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3

Aqui vem o resumo. Ele descreve de forma breve o que foi feito na prática, incluindo o que foi obtido como resultado, para que o leitor já identifique a principal mensagem do documento. Com cerca de 100 a 200 palavras, procure ser objetivo e claro. Por exemplo: “Neste relatório, apresentamos os resultados do experimento do(a) ... , realizado em/através A montagem experimental consiste de ... , onde medimos/filmamos ... como função do Após a análise do ..., utilizando a técnica de regressão linear/... e o software... , obtivemos que o valor de ($x \pm \Delta x$) [unidades].”

Resumo

O resumo descreve de forma breve o que foi feito na prática, incluindo o que foi obtido como resultado.

Tente responder em 100 palavras, com frases curtas e claras:



- Sobre o que é este relatório?
- Como o experimento foi realizado?
- O que foi medido?
- Qual foi a análise utilizada?
- Quais foram os resultados obtidos?
- Qual foi a conclusão?

Fonte: Vecteezy

Resumo

O resumo descreve de forma breve o que foi feito na prática, incluindo o que foi obtido como resultado.

Neste relatório, apresentamos os resultados do experimento do(a) ... , realizado em/através A montagem experimental consiste de ... , onde medimos/filmamos ... como função do Após a análise do ..., utilizando a técnica de regressão linear/... e o software... , obtivemos que o valor de ... $(x \pm \Delta x)$ [unidades].”

Exemplo de resumo

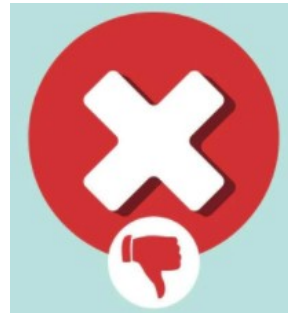
O resumo descreve de forma breve o que foi feito na prática, incluindo o que foi obtido como resultado.

Este relatório descreve a prática da medição das dimensões e obtenção do volume e densidade de um objeto com suas respectivas incertezas. Utilizamos como material um sabão em barra comum e uma trena. Com auxílio de uma calculadora científica, realizamos os cálculos para a obtenção das médias, desvios padrão, erros total e estatístico. Utilizando a teoria de propagação de incertezas, foi possível obter o valor do volume do sabão em barra $(193,14 \pm 4,41) \text{ cm}^3$ e da densidade $(1,04 \pm 0,02) \text{ g/cm}^3$.

Exemplo de resumo

O resumo descreve de forma breve o que foi feito na prática, incluindo o que foi obtido como resultado.

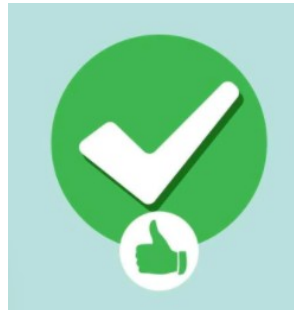
Este relatório descreve a prática da medição das dimensões e obtenção do volume e densidade de um objeto com suas respectivas incertezas. Utilizamos como material um sabão em barra comum e uma trena. Com auxílio de uma calculadora científica, realizamos os cálculos para a obtenção das médias, desvios padrão, erros total e estatístico. Utilizando a teoria de propagação de incertezas, foi possível obter o valor do volume do sabão em barra ($193,14 \pm 4,41$) cm³ e da densidade ($1,04 \pm 0,02$) g/cm³.



Exemplo de resumo

O resumo descreve de forma breve o que foi feito na prática, incluindo o que foi obtido como resultado.

Este relatório descreve a prática da medição das dimensões e obtenção do volume e densidade de um objeto com suas respectivas incertezas. Utilizamos como material um sabão em barra comum e uma trena. Com auxílio de uma calculadora científica, realizamos os cálculos para a obtenção das médias, desvios padrão, erros total e estatístico. Utilizando a teoria de propagação de incertezas, foi possível obter o valor do volume do sabão em barra $(193 \pm 4) \text{ cm}^3$ e da densidade $(1,04 \pm 0,02) \text{ g/cm}^3$.



Exemplo de resumo

Neste relatório apresentamos os resultados obtidos no experimento caseiro do Movimento Retilíneo Uniforme (MRU). Realizou-se a filmagem da trajetória de um carrinho de brinquedo em um determinado intervalo de tempo com a utilização de um celular. O vídeo foi analisado por meio do software Tracker e os gráficos foram realizados no software Scidavis. Efetuamos a regressão linear dos gráficos da posição versus tempo, que apresentaram um caráter linear. Com a utilização destes programas, obteve-se a informação de que o carrinho realizou deslocamento em movimento retilíneo uniforme, com velocidade $v_x = -(0,412 \pm 0,007)\text{m/s}$.

Introdução

A introdução apresenta o panorama geral do tema investigado, desde sua contextualização histórica, experimental, sua relevância, até os objetivos da prática.

Sugiro estruturar em:

- Contextualização do fenômeno estudado
- Fundamentação teórica
- Objetivo da prática

Frases para a Introdução

- A lei de ... / A descoberta do ... / O experimento de ... / O fenômeno de ... / É de conhecimento que a ... / O fenômeno da ... é de extrema importância para o ...
Fulano de tal ... investigou o fenômeno da ... no século ... e obteve ... / contribuiu para o avanço da compreensão do ...
- Para compreender/estudar/investigar o ... , é preciso ... / utilizamos a teoria de ... /
Podemos descrever o ... utilizando as equações de ... /
Para determinar ..., utilizamos as expressões da ... , onde... /
Na equação (1), temos ... onde x é ... , y é ... e ... /
A partir das equações da teoria ... podemos compreender como ...
- Nesta prática, realizamos o experimento de ... utilizando o ... com o objetivo de ... / Neste relatório, apresentamos os resultados do ... com objetivo de determinar ... / Para investigarmos o ... podemos realizar experimentos de Nesta prática, ...



Do ponto de vista de História da Ciência (HC), a ciência é um processo feito por muitas pessoas, dentro de um contexto histórico, social, econômico. Dentro de um olhar menos superficial da HC:

- Recomenda-se evitar datas específicas

Por exemplo: evitar o foco em nasceu em ... morreu em ... e em tal ano “descobriu” tal coisa.

- Evitamos fortalecer mitos de ‘gênios’ da ciência

Por exemplo: No século tal, Fulano investigou o fenômeno da ... , desenvolvendo ... obtendo/realizando contribuições para a compreensão da

Procedimento Experimental

A seção Materiais e Métodos ou Procedimento Experimental apresenta as informações a respeito da realização do experimento, os procedimentos, os materiais, com informações que favoreçam a sua reprodução.

Sugiro incluir:

- Figura com foto dos materiais utilizados
- Figura com foto do arranjo experimental
- Descrição do procedimentos do experimento e materiais utilizados, com a marca se possível.

Procedimento Experimental



Figura 1: Arranjo experimental



Figura 2: Outros materiais usados no experimento

Resultados e Discussão

Esta é a parte principal do relatório. Sugiro:

- Apresentar as **Tabelas** dos dados coletados e o tratamento dos dados, como cálculo de propagação de incertezas, ou estatística, de forma breve
- Apresentar as figuras dos **Gráficos** e descrever o seu comportamento
- Realizar a análise de linearização se for o caso: apresentar a teoria, as tabelas dos dados linearizados e os gráficos linearizados
- Analisar os gráficos usando a regressão adequada e obter os coeficientes. Interpretar esses coeficientes usando a teoria.

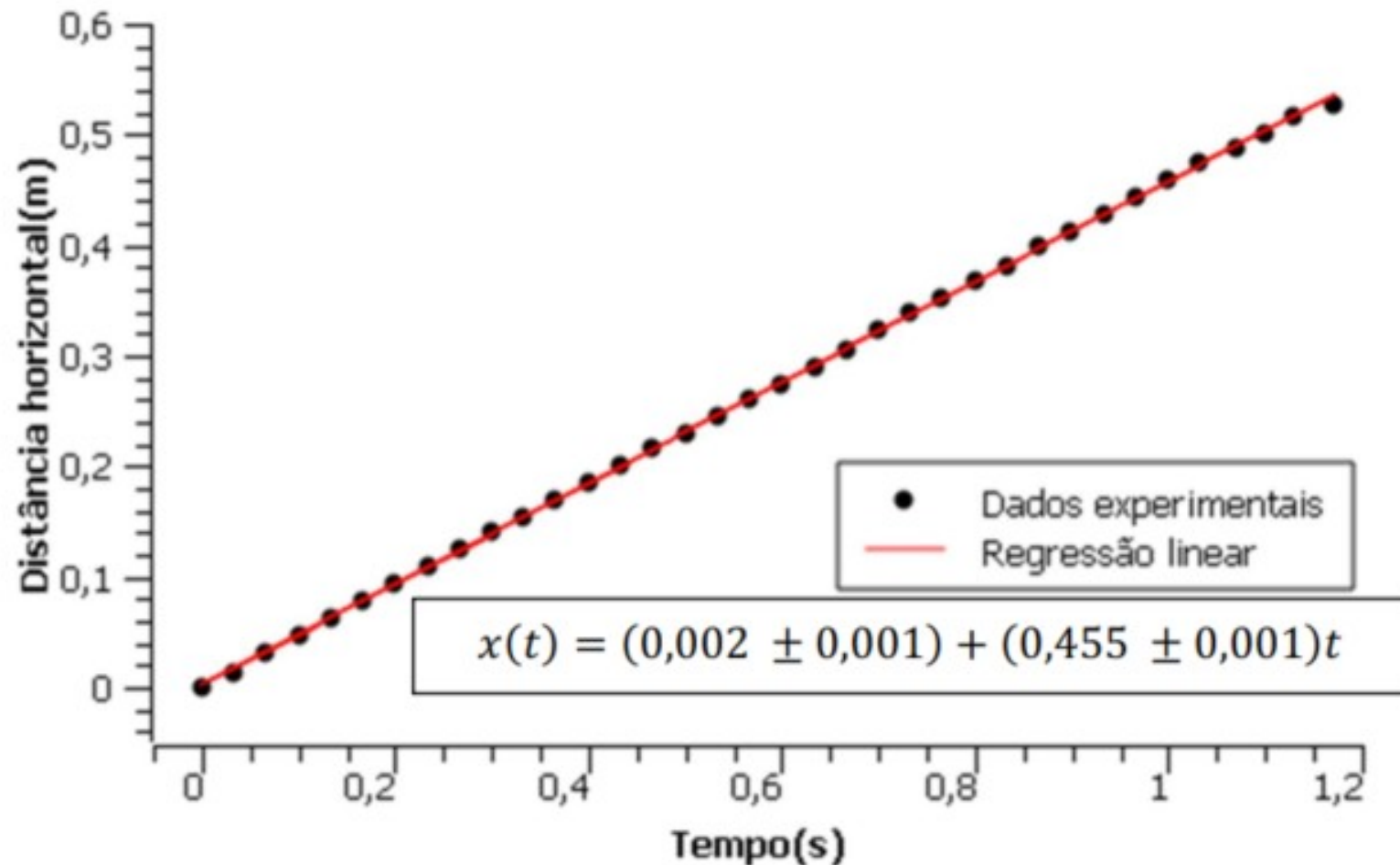
Resultados e Discussão

Esta é a parte principal do relatório.

- Analise os resultados obtidos, com observações e comentários.
- Se houver resultados inesperados, relate as possíveis causas. Atenção aos algarismos significativos e unidades.
- Seja honesto e utilize apenas os dados obtidos experimentalmente (ou seja, não invente ou copie dados do vizinho ou do colega do ano anterior), cultive desde início a ética profissional.

Exemplos de gráficos

Figura 8 – Gráfico de regressão
Gráfico do movimento retilíneo uniforme



Exemplos de gráficos

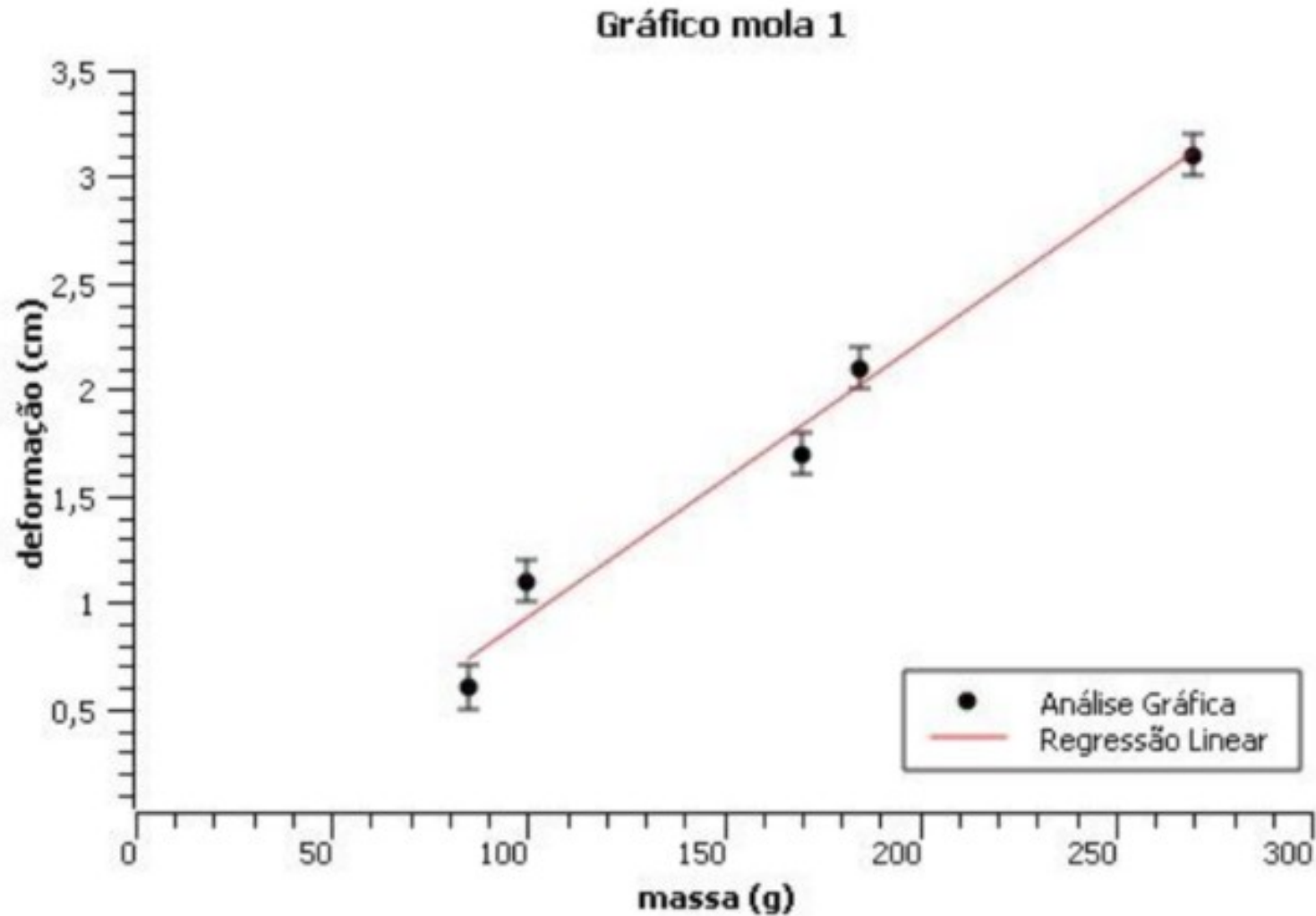


Figura 4 – Gráfico de Mola simples

Conclusões / Considerações Finais

Um ou 2 parágrafos para concluir o relatório.

Sintetize o que foi feito, reporte o resultado obtido, compare com o esperado. Se houver divergência, discuta as causas, se é aceitável (dentro da incerteza) e as fontes de erro experimental. Se houver perspectivas ou sugestões de melhorias, inclua.

Neste relatório, apresentamos o experimento ... / as medidas de ... / a determinação de ...

Através das medidas de ... , obtivemos ... / Analisando ..., obtivemos ...

A discrepância do valor tabelado de ... é de $x\%$, que atribuímos a

Referências Bibliográficas

Todas as obras que foram utilizadas e consultadas devem constar nas referências bibliográficas em espaçamento simples. Na norma ABNT 6023:2018, referenciam-se livros como:

SOBRENOME, Nome. Título. Edição. Cidade: Editora, data de publicação.

Por exemplo:

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. **Física para cientistas e engenheiros:** mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v. 1.

HELLERBROCK, R. Leis de Newton. Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/as-leis-newton.htm>. Goiânia: Rede Omnia, 2021. Acesso em: 02 ago. 2021.

Como fazer um relatório decente e eficiente?

Dicas

Como fazer um relatório decente e eficiente?

- Use plataformas digitais como Google Docs, One Drive, onde todos podem colaborar
- Aprenda a usar programas de planilhas
- Seja objetivo. Redija poucos parágrafos, use o modelo.
- Aprenda Latex para redigir equações se for interessante, por meio de um editor online (ex: latexcodecoogs.com) ou LibreOffice + extensão TexMaths
- Use ferramentas de gestão de referências ou sites como o <https://more.ufsc.br/> para gerar referências na ABNT, copie a citação do Google Acadêmico, ou aprenda bibtex, caso você saiba e use Latex
- Tenha iniciativa. Desenvolva a liderança, paciência, disciplina. Trabalho em grupo não é fácil.